

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Bases de Datos 1

Análisis de Resultados

Primera Tarea Programada - Prueba de Concepto

Sistema de gestión de empleados (consulta e inserción)

Profesor: Franco Quirós Ramírez

Integrantes:

Maicol Araya Urbina

Jean Franco Quirós Jiménez

Fecha de entrega: 8/09/2026

Contenido

Capítulo 1. Introducción.....	3
Capítulo 2. Ambiente de desarrollo y arquitectura de la aplicación	3
2.1 Ambiente de desarrollo.....	4
2.2 Arquitectura de la aplicación.....	5
Capítulo 3. Resultados del proyecto	6
Capítulo 4. Métricas del proyecto	7

Índice de tablas e ilustraciones

Ilustración 1. Diagrama del ambiente de desarrollo colaborativo. _____	4
Ilustración 2. Diagrama de la arquitectura de la aplicación. _____	5
Ilustración 3. actividad de commits. _____	9
Tabla 1. Estado de avance de los elementos calificables del proyecto. _____	7
Tabla 2. Métricas del proyecto. _____	8

Capítulo 1. Introducción

Este documento presenta el análisis de resultados de la Primera Tarea Programada del curso Bases de Datos 1, correspondiente a una prueba de concepto que conecta una base de datos relacional con una aplicación web sencilla, permitiendo operaciones de consulta e inserción sobre una tabla de empleados.

El objetivo general del proyecto es implementar una prueba de concepto para conectar una base de datos a un programa con funcionalidades simples de consulta e inserción, que corre en un navegador web. Como objetivos específicos se busca: establecer un ambiente de desarrollo colaborativo entre dos integrantes conectados a un recurso compartido; poner a prueba una arquitectura de aplicación por capas; conectar dicha aplicación a la base de datos; ejecutar procedimientos almacenados para consultar y actualizar la información; y desplegar en la interfaz de usuario el resultado de dichas operaciones, incluyendo el código de ejecución de cada procedimiento.

El presente documento se organiza en cuatro capítulos. El Capítulo 2 describe el ambiente de desarrollo utilizado y la arquitectura de la aplicación, incluyendo los diagramas correspondientes. El Capítulo 3 presenta los resultados obtenidos para cada elemento evaluable del proyecto, según la rúbrica proporcionada por el curso. El Capítulo 4 resume las métricas cuantitativas recopiladas durante el desarrollo. Este documento se encuentra en construcción y será actualizado conforme avance el proyecto hasta su entrega final.

Capítulo 2. Ambiente de desarrollo y arquitectura de la aplicación

En este capítulo se describe el ambiente de desarrollo colaborativo utilizado por el equipo de trabajo, así como la arquitectura por capas propuesta para la aplicación web. Ambos elementos se ilustran mediante diagramas, según se detalla a continuación.

Dado que los dos integrantes del equipo no se encuentran en la misma ubicación física, se optó por utilizar una máquina virtual (VM) en Microsoft Azure como recurso compartido en la nube, en la cual se instaló SQL Server 2022 Express. Ambos integrantes se conectan de forma remota a dicha VM utilizando SQL Server Management Studio (SSMS) desde sus propias estaciones de trabajo, autenticándose mediante un login de SQL Server configurado en modo de autenticación mixto. La conexión se realiza mediante el protocolo TDS (Tabular Data Stream) sobre TCP/IP, a través del puerto 1433, previamente habilitado

tanto en el firewall de Windows de la VM como en el grupo de seguridad de red (NSG) de Azure (no se utiliza VPN, sino acceso directo mediante IP pública sobre un canal cifrado).

Adicionalmente, el equipo utiliza un repositorio privado de GitHub para el control de versiones del código y los scripts SQL, y una bitácora en Blogger para documentar el progreso del proyecto.

2.1 Ambiente de desarrollo

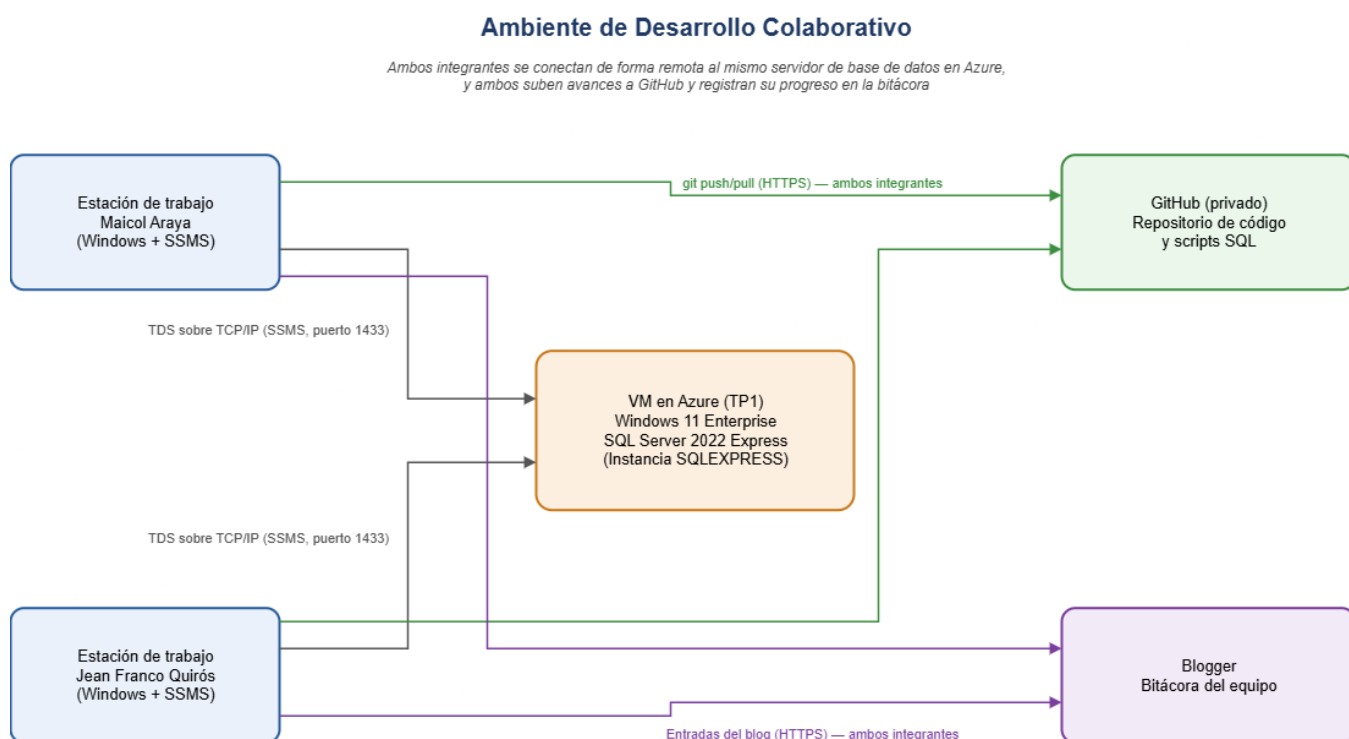


Ilustración 1. Diagrama del ambiente de desarrollo colaborativo.

Como se observa en la Figura 1, ambas estaciones de trabajo (identificadas por los nombres de cada integrante) se conectan al mismo servidor de base de datos alojado en la VM de Azure. Por separado, ambos integrantes suben su avance de código al repositorio de GitHub y documentan su progreso en la bitácora compartida.

2.2 Arquitectura de la aplicación

La aplicación se estructura siguiendo una arquitectura de tres capas: presentación, lógica de negocio y datos, aplicando el patrón de diseño MVC (Model-View-Controller), propio del framework ASP.NET Core con Razor Pages.

Arquitectura de la aplicación (3 capas)

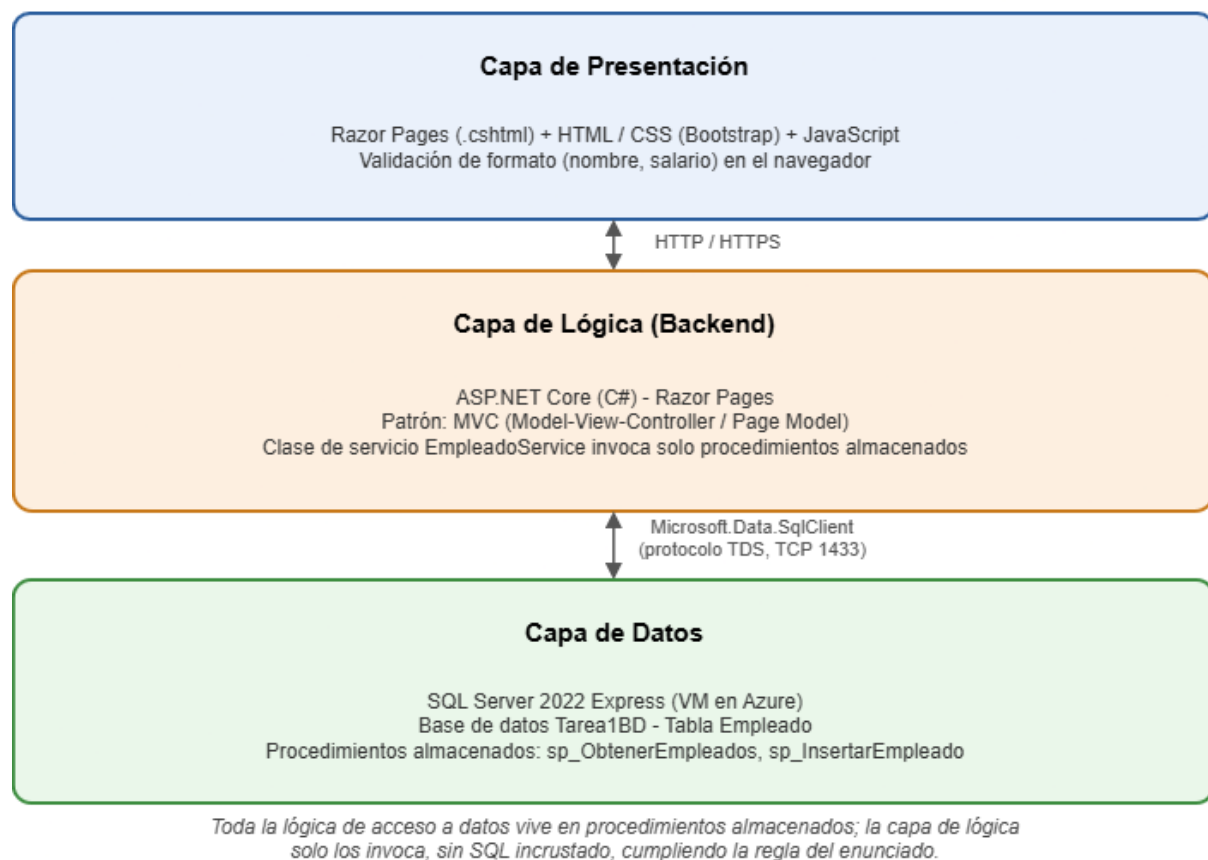


Ilustración 2. Diagrama de la arquitectura de la aplicación.

Tal como se muestra en la Figura 2, la capa de presentación está compuesta por páginas Razor (.cshtml) con HTML, CSS (Bootstrap) y JavaScript para las validaciones de formato en el navegador. La capa de lógica, escrita en C# sobre ASP.NET Core, contiene una clase de servicio encargada exclusivamente de invocar los procedimientos almacenados, sin incluir sentencias SQL embebidas, en cumplimiento de la regla establecida en el enunciado del proyecto. Finalmente, la capa de datos corresponde a SQL Server 2022 Express, alojado en la VM de Azure, donde residen la tabla Empleado y los procedimientos almacenados sp_ObtenerEmpleados y sp_InsertarEmpleado. La comunicación entre la capa de lógica y la capa de datos se realiza mediante el paquete Microsoft.Data.SqlClient.

Capítulo 3. Resultados del proyecto

Ítem	Resultado	Comentario
Documentación — Bitácora	100%	Se registran entradas en Blogger cubriendo cada sesión de trabajo, desde la configuración inicial del ambiente en Azure hasta la finalización de la aplicación, con relato de los problemas encontrados y su solución, evidenciando trabajo distribuido a lo largo del tiempo.
Documentación — Análisis de resultados	100%	Documento completo con portada, índice de contenido, índice de figuras, introducción, diagramas del ambiente de desarrollo y de la arquitectura de la aplicación, tabla de resultados por elemento evaluable y tabla de métricas del proyecto.
Creación de base de datos	100%	Base de datos Tarea1BD y tabla Empleado creadas conforme al modelo físico indicado en el enunciado (id INT IDENTITY PK, Nombre VARCHAR (128) NOT NULL, Salario MONEY NOT NULL).
Datos de prueba	100%	Se cargaron 40 filas mediante sentencias INSERT manuales, superando el mínimo de 15 filas exigido por la rúbrica y las 40 solicitadas en el enunciado.
Procedimientos almacenados (SP)	100%	Se crearon y probaron manualmente sp_ObtenerEmpleados (consulta ordenada alfabéticamente) y sp_InsertarEmpleado (con validación programática de duplicados y parámetros de salida de código y mensaje).
Conexión a la base de datos desde capa lógica	100%	La aplicación ASP.NET Core se conecta exitosamente a SQL Server mediante el paquete Microsoft.Data.SqlClient, invocando los procedimientos almacenados y leyendo correctamente tanto los datos devueltos como los parámetros de salida.
Listado de empleados	100%	La página principal muestra el listado de empleados en un grid, ordenado alfabéticamente por nombre,

Ítem	Resultado	Comentario
		obtenido mediante la invocación de <code>sp_ObtenerEmpleados</code> .
Inserción de empleado	100%	El formulario de inserción valida los campos en la capa de presentación (nombre y formato de salario), invoca <code>sp_InsertarEmpleado</code> , y muestra el mensaje de éxito o el de "Nombre de Empleado ya existe" según corresponda, refrescando el grid tras una inserción exitosa.

Tabla 1. Estado de avance de los elementos calificables del proyecto.

La Tabla 1 presenta el estado de avance de cada uno de los elementos calificables del proyecto, según la plantilla de evaluación proporcionada por el curso. Para cada ítem se indica un porcentaje de realización y un comentario que explica el estado actual y, en los casos incompletos, lo que falta para alcanzar el 100%.

Capítulo 4. Métricas del proyecto

Métrica	Valor	Comentario
Fecha de inicio del proyecto	29 de agosto de 2026	Fecha de creación del repositorio en GitHub y de la VM en Azure.
Fecha de la primera entrada en GitHub	29 de agosto de 2026	Initial commit
Total de horas-Maicol Araya Urbina	30 horas y 20 minutos aprox.	Se obtuvieron de las entradas del blog
Total de horas-Jean Franco Quirós Jiménez		
Cantidad de entradas en el blog	7 entradas	Repartidas entre el 30 de agosto y 7 de septiembre

Métrica	Valor	Comentario
Cantidad de entradas (commits) en GitHub	24 commits	Repartidos entre dos branches
Fecha de finalización del proyecto	7 de septiembre de 2026	Fecha en la que se subió este documento al repositorio
Cantidad de tablas creadas	1	Tabla Empleado.
Cantidad de procedimientos almacenados	2	sp_ObtenerEmpleados y sp_InsertarEmpleado.
Cantidad de funciones	0	No se crearon funciones adicionales, solo procedimientos almacenados.
Cantidad de datos procesados en prueba	40 empleados	Cargados mediante sentencias INSERT manuales en la tabla Empleado.
Cantidad de pruebas realizadas	4	Consulta ordenada (sp_ObtenerEmpleados), inserción exitosa e inserción con nombre duplicado (sp_InsertarEmpleado), probadas manualmente desde SSMS.
Tiempo de ejecución del script de carga de datos	3 segundos	Se puede medir en SSMS.
Cantidad de líneas de código (capa lógica, C#)	118	Contar líneas en Program.cs, EmpleadoService.cs, Insertar.cshtml.cs.
Cantidad de líneas de código SQL	100	Cantidad de líneas sumadas de los 4 scripts .sql del proyecto.

Tabla 2. Métricas del proyecto.

La Tabla 2 resume las principales métricas cuantitativas recopiladas durante el desarrollo del proyecto hasta el momento, separando las horas trabajadas por cada integrante del equipo.

Commits

Number of commits per week

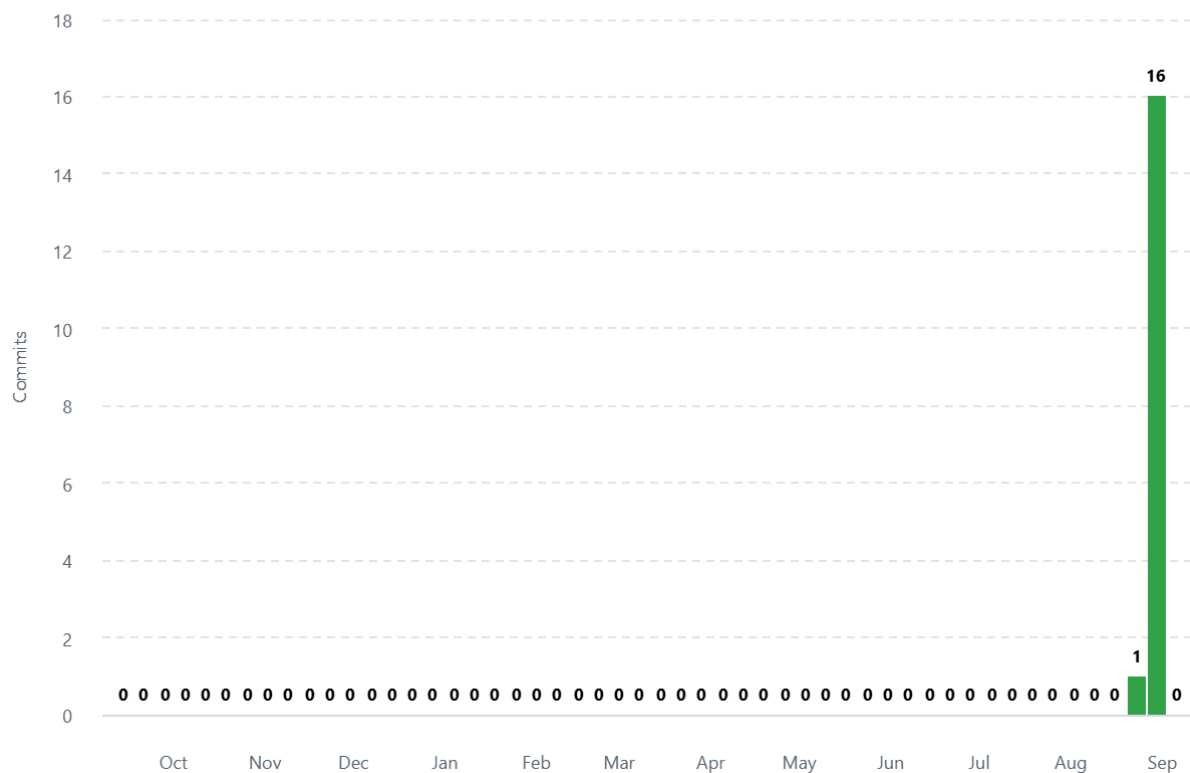


Ilustración 3. actividad de commits.

Como evidencia adicional de trabajo distribuido y colaborativo a lo largo del proyecto, la Ilustración 3 muestra la actividad de commits realizada, obtenida directamente de la sección Insights del repositorio en GitHub.